

Université Jean Monnet – IUT Roanne

SAÉ21 CONSTRUIRE UN RÉSEAU INFORMATIQUE POUR UNE PETITE STRUCTURE

Compétence CCA : Administrer les actifs réseaux et l'Internet

Par :

Thierno Mouhamadou Dioulde DIALLO

Avant-propos

Ce rapport présente la conception, la simulation et la mise en œuvre d'un réseau inter-sites éducatif répondant aux exigences du projet SAE21. Ce réseau interconnecte quatre sites géographiques distincts (Carnot, Métare, Roanne, Tréfilerie) de l'Université Jean Monnet, chacun comprenant cinq VLANs mutualisés et trois bâtiments interconnectés en haute disponibilité.

Projet réalisé en 3 étapes :

- Étape 1 : Analyse + VLSM + Matériel
- Étape 2 : Maquette Packet Tracer complète.
- Étape 3 : Maquette physique + Rapport

Le cahier des charges spécifie un adressage optimisé VLSM (172.16.0.0/16), un routage dynamique RIP v2 inter-sites, une traduction d'adresses NAT vers la plage publique 161.3.36.32/28, et des ACLs assurant la sécurité fonctionnelle.

Ce document détaille la méthodologie adoptée, les choix techniques justifiés, les configurations réalisées et les tests de validation effectués.

Tables des matières

Introduction.....	3
1. Analyse du cahier des charges	4
1.1 Contexte projet.....	4
1.2 Contraintes fonctionnelles	4
2. Plan d'adressage VLSM	5
2.1 Analyse besoins par LAN	5
2.2 Dimensionnement VLSM	5
2.3 Tableau plan d'adressage complet.....	6
2.4 Adressage inter-sites (192.168.1.0)	7
2.4 Script Python vérification.....	8
3. Choix matériel & topologie.....	9
3.1 Topologie globale.....	9
3.2 Switches (boucles RSTP A-B-C).....	10
3.2.1 Matériel recommandé	10
3.2.2 Protocole utilisé	10
3.3 Routeurs LAN & FAI	11
3.3.1 Routeurs LAN	11
3.3.2 Routage inter-sites (RIP)	11
3.4 Câblage (Cat6 / Fibre)	11
4. Configuration VLANs	12
4.1 Configuration trunks inter-bâtiments.....	12
4.2 Interfaces (ports) Switches et Routeurs	12
4.3 Adressage switches et serveurs (VLAN 10/20)	13
4.4 Vérifications VLANs	14
5. Routage inter-VLAN.....	17
5.1 Sous-interfaces routeur par VLAN	17
5.2 DHCP par VLAN	17
5.3 Tests inter-VLAN	18
6. Routage RIP inter-sites	19
6.1 Configuration RIP routeurs LAN.....	19
6.2 Configuration RIP routeurs FAI	19
6.3 Vérification tables de routage	20

6.4 Tests ping inter-sites	21
7. NAT & accès Internet.....	22
7.1 Architecture NAT centralisée	22
7.2 Configuration NAT statique.....	23
7.3 Tests fonctionnels	23
8. ACLs de sécurité.....	25
8.1 Protection VLAN10 administration	26
8.2 Contrôle services VLAN20 (LAN1-3)	26
8.3 Contrôle services VLAN20 + FTP (LAN4).....	26
8.4 Protection WAN (RFAI-2)	26
8.5 Tests et vérification	27
9. Maquette Packet Tracer	28
9.1 Liste matériel simulé.....	28
9.2 Captures configuration clé	30
10. Maquette physique TP	33
10.1 Matériel réel utilisé.....	33
10.2 Tests en salle TP	33
10.3 Serveurs virtualisés (WEB/TFTP)	34
CONCLUSION.....	35
Annexes.....	36
Éléments remis avec le rapport	37
Apprentissages critiques et mise en œuvre	37

Introduction

Ce projet SAE21 démontre la mise en œuvre pratique d'un réseau multi-VLAN sécurisé avec VLSM, RIP v2, NAT et ACLs granulaires. La maquette Packet Tracer complète et les tests sur matériel physique Cisco (2811/2960) valident toutes les spécifications fonctionnelles et de sécurité.

1. Analyse du cahier des charges

1.1 Contexte projet

Ce projet SAE21 consiste à concevoir et implémenter un réseau interconnectant 4 sites géographiques distincts d'une école supérieure (type UJM) : Carnot, Métare, Roanne, Tréfilerie. Chaque site (LAN) accueille :

- 2 formations A/B (étudiants mutualisés)
- Serveur WEB (VLAN services)
- Serveur TFTP (sauvegarde VLAN admin)
- 3 bâtiments interconnectés

Spécifications fonctionnelles principales :

- Routage dynamique RIP inter-sites via réseau opérateur (**192.168.1.0**)
- Accès Internet via NAT (plage publique **161.3.36.32/28**)
- Sécurité : ACLs contrôlant flux inter-VLANs
- Serveurs WEB accessibles depuis WAN avec IP fixes

1.2 Contraintes fonctionnelles

Dimensionnement par LAN (extrait cahier des charges) :

LAN	Hôtes totaux	VLAN admin (10)	Services (20)	Form_A(30)	Form_B(40)	Enseignants (100)
LAN1	300	2	31	90	80	20
LAN2	8000	8	20	300	300	40
LAN3	8500	8	64	512	514	127
LAN4	2000	20	32	255	512	40

- Contraintes topologiques :

- Boucles physiques A-B-C → RSTP obligatoire
- Liaisons inter-sites → 8 liens /30 (192.168.1.0/24)
- Câblage Gigabit intra-LAN, Fibre inter-sites (>100m)

- Contraintes sécurité :

Les serveurs WEB localisés dans le VLAN20 de chaque LAN doivent être accessibles via les protocoles HTTP et HTTPS par tous les utilisateurs internes ainsi que depuis le réseau WAN avec des adresses IP publiques fixes.

Les serveurs TFTP, également positionnés dans le VLAN20, ne doivent être accessibles uniquement depuis le VLAN10 (administration) pour les opérations de sauvegarde des configurations des équipements réseau.

Le VLAN10 administration est isolé : il ne reçoit aucun trafic entrant des autres VLANs mais autorise l'accès Internet uniquement pour les recherches techniques du personnel admin.

Les VLANs étudiants (30, 40) et enseignants (100) bénéficient d'un accès Internet complet et peuvent communiquer entre eux au sein des différents LANs grâce au routage inter-VLAN et inter-sites.

2. Plan d'adressage VLSM

2.1 Analyse besoins par LAN

Le cahier des charges spécifie 4 LANs avec des tailles très différentes : LAN3 (8500 hôtes), LAN2 (8000), LAN4 (2000), LAN1 (300). Chaque LAN nécessite 5 VLANs distincts (admin, services, formation A/B, enseignants) avec des besoins précis en hôtes.

Stratégie VLSM :

- Découpage hiérarchique du 172.16.0.0/16 par taille décroissante (LAN3 /18 → LAN1 /23)
- Allocation contiguë sans trous pour faciliter le résumé de routes futur
- Masques VLANs ajustés précisément (ex: LAN3 VLAN30/40 nécessitent /22)

2.2 Dimensionnement VLSM

Sous-réseau	Hôtes requis	Hôtes réels	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	CIDR	Diffusion	Plage utilisable
-------------	--------------	-------------	----------------	-----------------------	------	-----------	------------------

LAN 1	300	510	172.16.10 4.0	255.255.25 4.0	/23	172.16.105.2 55	172.16.104.1 – 172.16.105.2 54
LAN 2	8000	8190	172.16.64. 0	255.255.22 4.0	/19	172.16.95.25 5	172.16.64.1 – 172.16.95.25 4
LAN 3	8500	1638 2	172.16.0.0	255.255.19 2.0	/18	172.16.63.25 5	172.16.0.1 – 172.16.63.25 4
LAN 4	2000	2046	172.16.96. 0	255.255.24 8.0	/21	172.16.103.2 55	172.16.96.1 – 172.16.103.2 54

2.3 Tableau plan d'adressage complet

Numé ro du résea u local	Nombre de machines VLAN admin (VLAN 10)	Nombre de machines VLAN services (VLAN 20)	Nombre de machines VLAN formation A (VLAN 30)	Nombre de machines VLAN formation B (VLAN 40)	Nombre de machines VLAN enseignants (VLAN 100)
LAN 1	2 + 1	31	90	80	20
Ad/m sr	172.16.105.96 /29	172.16.105.0 /26	172.16.104. 0/25	172.16.104.12 8/25	172.16.105.6 4/27
Plage	172.16.105.97 – 172.16.105.10 2	172.16.105.1 – 172.16.105.6 2	172.16.104. 1 – 172.16.104. 126	172.16.104.12 9 – 172.16.104.25 4	172.16.105.6 5 – 172.16.105.9 4
LAN 2	8	20	300	300	40
Ad/m sr	172.16.68.96/ 28	172.16.68.64 /27	172.16.64.0 /23	172.16.66.0/2 3	172.16.68.0/ 26
Plage	172.16.68.97 – 172.16.68.110	172.16.68.65 – 172.16.68.94	172.16.64.1 – 172.16.65.2 54	172.16.66.1 – 172.16.67.254	172.16.68.1 – 172.16.68.62
LAN 3	8	64	512	514	127

Ad/m sr	172.16.9.128/ 28	172.16.9.0/2 5	172.16.4.0/ 22	172.16.0.0/22	172.16.8.0/2 4
Plage	172.16.9.129 – 172.16.9.142	172.16.9.1 – 172.16.9.126	172.16.4.1 – 172.16.7.25 4	172.16.0.1 – 172.16.3.254	172.16.8.1 – 172.16.8.254
LAN 4	20	32	255	512	40
Ad/m sr	172.16.102.12 8/27	172.16.102.6 4/26	172.16.100. 0/23	172.16.96.0/2 2	172.16.102.0 /26
Plage	172.16.102.12 9 – 172.16.102.15 8	172.16.102.6 5 – 172.16.102.1 26	172.16.100. 1 – 172.16.101. 254	172.16.96.1 – 172.16.99.254	172.16.102.1 – 172.16.102.6 2

2.4 Adressage inter-sites (192.168.1.0)

Sous-réseau	Hôte s requi s	Hôte s réels	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	CID R	Diffusion	Plage utilisable
LAN 1	2	2	192.168.1. 0	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 3	192.168.1. 1 – 192.168.1. 2
LAN 2	2	2	192.168.1. 4	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 7	192.168.1. 5 – 192.168.1. 6
LAN 3	2	2	192.168.1. 8	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 11	192.168.1. 9 – 192.168.1. 10
LAN 4	2	2	192.168.1. 12	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 15	192.168.1. 13 – 192.168.1. 14
Router 1 – Router 2	2	2	192.168.1. 16	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 19	192.168.1. 17 – 192.168.1. 18
Router 1 –	2	2	192.168.1. 20	255.255.255.2 52	/30	192.168.1. 23	192.168.1. 21 –

Router 4							192.168.1.22
Router 1 – Router 3	2	2	192.168.1.24	255.255.255.252	/30	192.168.1.27	192.168.1.25 – 192.168.1.26
Router 2 – Router 3	2	2	192.168.1.28	255.255.255.252	/30	192.168.1.31	192.168.1.29 – 192.168.1.30
Router 2 – Router 4	2	2	192.168.1.32	255.255.255.252	/30	192.168.1.35	192.168.1.33 – 192.168.1.34
Router 3 – Router 4	2	2	192.168.1.36	255.255.255.252	/30	192.168.1.39	192.168.1.37 – 192.168.1.38

2.4 Script Python vérification

Outil interactif professionnel : Le script universel permet de valider n'importe quel plan d'adressage VLSM en détectant automatiquement les chevauchements entre sous-réseaux IPv4 via l'interface ipaddress.

Fonctionnalités principales :

1. Saisie interactive : Ajout illimité de réseaux au format IP/masque
2. Validation temps réel : Contrôle masque $\leq$ /32
3. Détection exhaustive : Double boucle overlaps() sur toutes les paires
4. Rapport détaillé : Nombre d'hôtes par réseau + statut final

```
File Edit Selection ...  ← →  Q programs  [Icons] - □ ×

ipaddcalculator.py X
Python > ipaddcalculator.py > ...
1  import ipaddress
2
3  print("Vérificateur de chevauchement de sous-réseaux IPv4")
4  print("Entrer les réseaux au format '172.16.0.0/24' (un par ligne)")
5  print("Tapez 'FIN' quand tu as fini.\n")
6
7  subnets = []
8  while True:
9      entrer = input("Réseau : ").strip()
10     if entrer.upper() == 'FIN':
11         break
12     try:
13         resaux = ipaddress.IPv4Network(entrer)
14         masque = resaux.prefixlen
15
16         # Vérification masque > 32 bits
17         if masque > 32:
18             print(" X Erreur : Le masque ne peut pas dépasser /32 pour IPv4 !")
19             continue
20
21         subnets.append(entrer)
22         print(f" ✓ Ajouté : {entrer} ({masque} bits)")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS Python + v [Icons] | [Icons] ×

RealM@Kabuto28 MINGW64 ~/programs
$ C:/Users/RealM/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/RealM/programs/Python/ipaddcalculator.py
• Vérificateur de chevauchement de sous-réseaux IPv4
Entrer les réseaux au format '172.16.0.0/24' (un par ligne)
Tapez 'FIN' quand tu as fini.

Réseau : 172.16.104.0/23
✓ Ajouté : 172.16.104.0/23 (23 bits)
Réseau : 172.16.64.0/19
✓ Ajouté : 172.16.64.0/19 (19 bits)
Réseau : 172.16.0.0/19
✓ Ajouté : 172.16.0.0/19 (19 bits)
Réseau : 172.16.96.0/21
✓ Ajouté : 172.16.96.0/21 (21 bits)
Réseau : FIN

Vérification des 4 réseaux...
✅ AUCUN chevauchement détecté ! Plan d'adressage valide.

Réseaux vérifiés :
- 172.16.104.0/23 (510 hôtes)
- 172.16.64.0/19 (8190 hôtes)
- 172.16.0.0/19 (8190 hôtes)
- 172.16.96.0/21 (2046 hôtes)
```

3. Choix matériel & topologie

3.1 Topologie globale

L'architecture réseau mise en place repose sur quatre sites géographiques (Carnot, Métare, Roanne, Tréfilerie), chacun constitué de trois bâtiments interconnectés en haute disponibilité.

Chaque site est organisé selon :

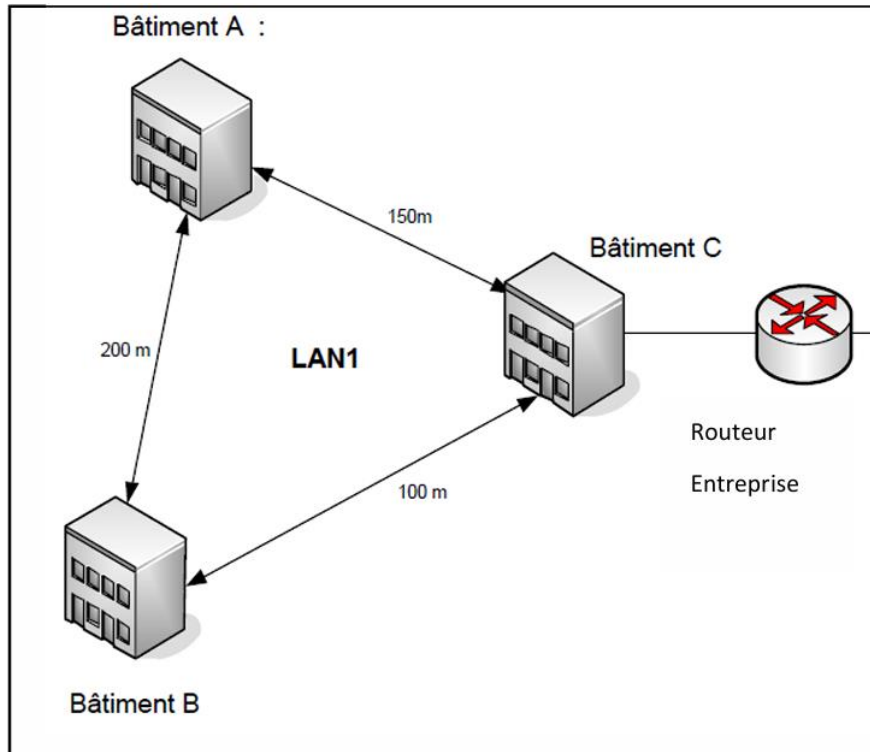
- Une topologie en boucle entre bâtiments (A-B-C)
- Un routeur unique d'accès WAN par site

- Une interconnexion inter-sites via un réseau opérateur

Les liaisons inter-sites sont réalisées à l'aide de sous-réseaux issus du réseau **192.168.1.0/24**, découpé en liens point-à-point.

3.2 Switches (boucles RSTP A-B-C)

Dans chaque site, les trois bâtiments sont interconnectés via des switches formant une boucle logique (A → B → C → A).



3.2.1 Matériel recommandé

- Switch d'accès : Cisco Systems Catalyst 9200
- Switch de distribution : Cisco Catalyst 9300

Ces équipements sont choisis pour :

- Leur support des VLAN (802.1Q)
- Leur compatibilité avec les protocoles de redondance
- Leur fiabilité en environnement professionnel

3.2.2 Protocole utilisé

Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est une amélioration du protocole STP. Le protocole RSTP fournit une convergence Spanning Tree plus rapide après une modification de topologie. Le protocole STP peut prendre 30 à 50 secondes pour répondre à un changement de topologie tandis que le protocole RSTP répond dans un délai de 3 fois le délai Hello configuré. RSTP est rétrocompatible avec STP.

RSTP permet :

- D'éviter les boucles physiques dangereuses
- De bloquer certains liens automatiquement
- De réactiver un lien en cas de panne

3.3 Routeurs LAN & FAI

Chaque site est connecté à un réseau opérateur (FAI) permettant l'interconnexion entre les sites distants.

3.3.1 Routeurs LAN

Chaque site possède un seul routeur principal, connecté :

- Au réseau local (LAN)
- Au réseau FAI

Exemple de matériel : Cisco ISR 4331

Ce routeur assure :

- Le routage inter-VLAN
- Le routage inter-sites via RIP

3.3.2 Routage inter-sites (RIP)

Le protocole RIP permet :

- L'échange automatique des routes entre sites
- La simplicité de configuration

Tous les sites sortent vers Internet via :

- Un routeur FAI
- Une plage IP publique fournie : **161.3.36.32/28**

3.4 Câblage (Cat6 / Fibre)

Le câblage du réseau est adapté aux contraintes de distance et de performance. À l'intérieur des bâtiments, des câbles Ethernet de catégorie 6a sont utilisés, permettant d'atteindre des débits allant jusqu'à 10 Gbit/s sur une distance maximale de 100 mètres. Ce choix permet de garantir des performances élevées pour les postes utilisateurs, les points d'accès Wi-Fi et les équipements réseau, tout en assurant une évolutivité du réseau face à l'augmentation des besoins en bande passante.

En revanche, pour l'interconnexion entre les bâtiments, où les distances dépassent 100 mètres, le cuivre n'est plus adapté en raison de ses limitations physiques et de sa sensibilité aux perturbations électromagnétiques. Une solution en fibre optique monomode (OS2) est donc retenue, offrant de très hauts débits sur de longues distances, une faible atténuation du signal ainsi qu'une excellente fiabilité. Des modules SFP+ sont utilisés afin de permettre des liaisons à 10 Gbit/s entre les équipements réseau.

Enfin, l'interconnexion avec le WAN est réalisée via une liaison opérateur, pouvant être en fibre ou en cuivre selon l'infrastructure disponible. Le routeur du site est directement connecté au routeur du fournisseur d'accès, assurant ainsi l'accès aux autres sites et à Internet. Cette architecture permet de centraliser l'accès au WAN tout en facilitant la mise en œuvre des mécanismes de sécurité tels que le NAT et les ACL.

4. Configuration VLANs

4.1 Configuration trunks inter-bâtiments

Les liens GigabitEthernet0/1 interconnectant les switches entre eux (boucle A→B→C→A) et vers les routeurs doivent transporter simultanément les 5 VLANs actifs (10,20,30,40,100).

Configuration standard (tous SW dans par LAN sur gi0/0) :

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/0
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,100
SW1(config-if)# spanning-tree portfast trunk
SW1(config-if)# no shutdown
```

Portfast trunk : Accélère la convergence RSTP sur les trunks

4.2 Interfaces (ports) Switches et Routeurs

NB : J'ai mis le tableau mis en place pour la simulation ou j'ai qu'un switch par LAN donc le tableau suivant présente le type d'interface sur un switch.

Le nommage des PCs c'est fait de la manière suivante : PC [A, B] [1-4] [1-n] avec A ou B le type de formation, [1-4] le LAN du PC et [1-n] le numéro du PC.

Ex : PCA17 signifie PC numéro 7 du LAN 1 et appartenant à la formation A.

Nom	Ports	Mode (access ou trunk)	Vlan untagged (802.3)	Vlan(s) tagged (802.1q)	Relié au port XX du matériel YY
SW [1-4]	Gi0/1	trunk	None	10,20,30,40,100	Gi0/1 de R [1-4]
SW [1-4]	Fa0/1 – 4	access	10	None	PCAdmin[1-4]
SW [1-4]	Fa0/5 – 8	access	20	None	Serveur [TFTP, WEB] [1-4], [FTP]
SW [1-4]	Fa0/9 – 12	access	30	None	PC[AB] [1-4] [1-n]
SW [1-4]	Fa0/13 – 16	access	40	None	PC[AB] [1-4] [1-n]
SW [1-4]	Fa0/17 – 20	access	100	None	PC [1-4] [1-n]
R [1-4]	Gi0/1	x	x	x	Gi0/1 de SW [1-4]
R [1-4]	Gi0/0	x	x	x	Gi0/0 de FAI- [1- 4]

4.3 Adressage switches et serveurs (VLAN 10/20)

Les switches des quatre sites sont administrés via une interface virtuelle de commutation (SVI) associée au VLAN10 (admin).

Chaque switch dispose ainsi d'une adresse IP de management dédiée, située dans le sous-réseau d'administration de son LAN, et d'une passerelle pointant vers le routeur local.

Cette configuration permet d'accéder de façon sécurisée aux équipements (en Telnet/SSH) depuis le réseau d'administration uniquement, sans mélanger le trafic de gestion avec le trafic utilisateur.

Les serveurs critiques, tels que les serveurs WEB et TFTP, sont quant à eux placés dans le VLAN20 (services) avec des adresses IP fixes, ce qui facilite la mise en place des règles de routage, de NAT et des ACL de sécurité.

Les serveurs TFTP du VLAN20 intègrent également un service DNS secondaire. Cette double fonctionnalité permet la résolution des noms externes comme "google.com" depuis tous

les VLANs. Les PCs utilisent l'adresse TFTP (172.16.105.61 pour LAN1) comme serveur DNS principal configuré via DHCP.

<i>Machines</i>	<i>Adresse IP</i>	<i>Masque</i>	<i>Passerelle</i>
SW1	172.16.105.102	255.255.255.248	172.16.105.97
SW2	172.16.68.110	255.255.255.240	172.16.68.97
SW3	172.16.9.142	255.255.255.240	172.16.9.129
SW4	172.16.102.158	255.255.255.224	172.16.102.129
WEB1	172.16.105.62	255.255.255.192	172.16.105.1
WEB2	172.16.68.94	255.255.255.224	172.16.68.65
WEB3	172.16.9.126	255.255.255.128	172.16.9.1
WEB4	172.16.102.126	255.255.255.192	172.16.102.129
TFTP1	172.16.105.61	255.255.255.192	172.16.105.1
TFTP2	172.16.68.93	255.255.255.224	172.16.68.65
TFTP3	172.16.9.125	255.255.255.128	172.16.9.1
TFTP4	172.16.102.125	255.255.255.192	172.16.102.65
FTP	172.16.102.124	255.255.255.192	172.16.102.65

Sécurisation accès administrateurs:

Type	Console	Enable	VTY (SSH)
Routeurs R [1-4]	UjmC0n\$2k26r	Ujm&n@2k26r	Tdadmin : Ujmd\$tC0n2k26r
Switches SW [1-4]	UjmC0n\$2k26\$w	Ujm&n@2k26\$w	Tdadmin : Ujmd\$tC0n2k26\$w

4.4 Vérifications VLANs

- VLANs (show vlan brief) :

```
SW1#sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	admin	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	services	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	formation_A	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
40	formation_B	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
100	enseignants	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#
```

- Interfaces trunk (show interfaces trunk) :

```
SW1#sh int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan allowed on trunk
Gig0/1 10,20,30,40,100

Port Vlan allowed and active in management domain
Gig0/1 10,20,30,40,100

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 10,20,30,40,100
```

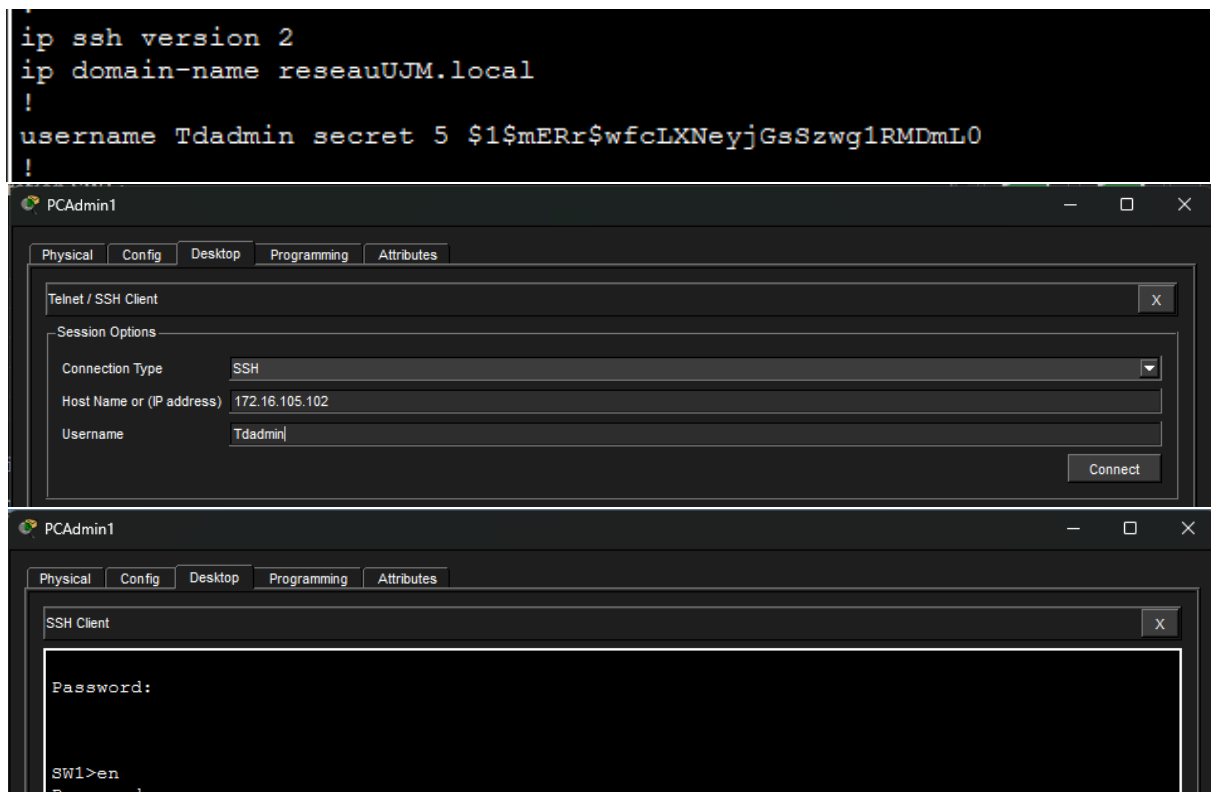
- Interfaces switchport (show run) :

```
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,100
 switchport mode trunk
!
```

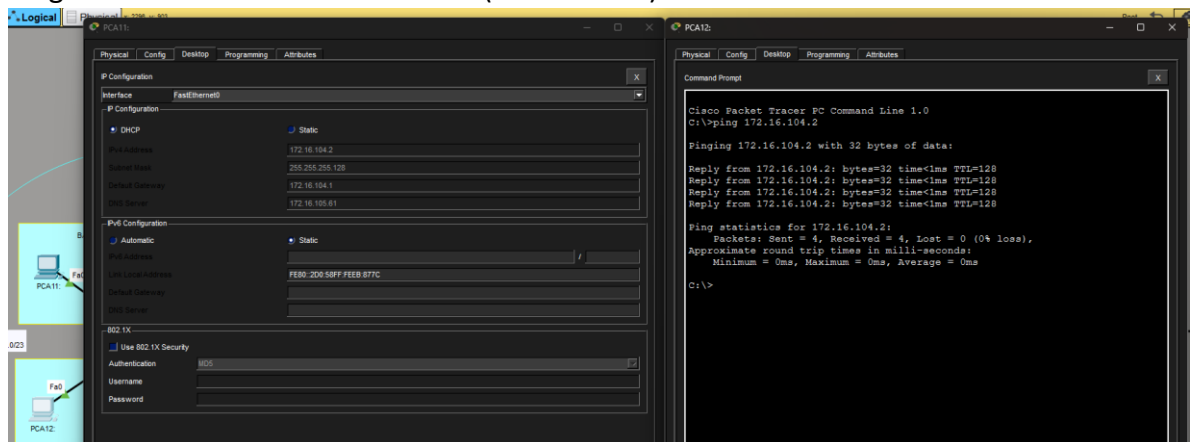
- IP admin sur vlan 10 (show interface brief) :

```
Vlan10 172.16.105.102 YES manual up
SW1#
```

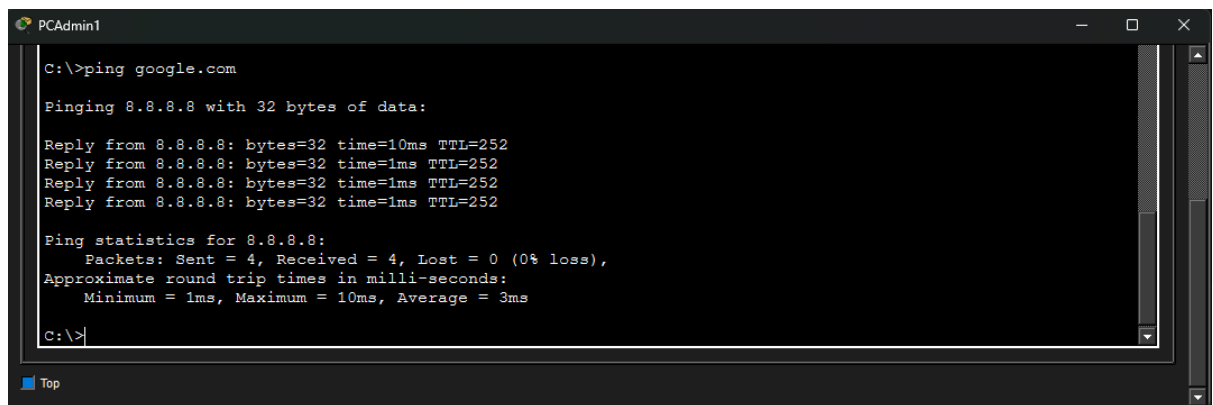
- Configuration SSH (show run) et connexion à distance depuis PCAdmin :



- Ping entre deux PCs du même VLAN (formation A)



- Résolution de nom avec le DNS :



```
C:\>ping google.com

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
```

Cette configuration unifie la gestion DNS/TFTP sur une seule machine par LAN et facilite les tests Internet (ping google.com au lieu de 8.8.8.8).

5. Routage inter-VLAN

5.1 Sous-interfaces routeur par VLAN

Les routeurs implémentent le routage inter-VLAN via des sous-interfaces trunkées connectées au switch principal (Gi0/1). Chaque sous-interface correspond à un VLAN et reçoit une adresse IP de passerelle.

```
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.105.97 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.16.105.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.16.104.1 255.255.255.128
!
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.16.104.129 255.255.255.128
!
interface GigabitEthernet0/1.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.16.105.65 255.255.255.224
!
```

5.2 DHCP par VLAN

Serveur DHCP intégré sur chaque routeur R [1-4] :

Chaque routeur implémente une configuration "Router-on-a-Stick" et agit comme serveur DHCP autonome pour distribuer dynamiquement les adresses IP dans ses 5 VLANs :

- 5 pools DHCP par routeur avec exclusions (adresses statiques)
- DNS sur serveur TFTP local
- Indépendance sites : Panne R1 → R2/R3/R4 inchangés

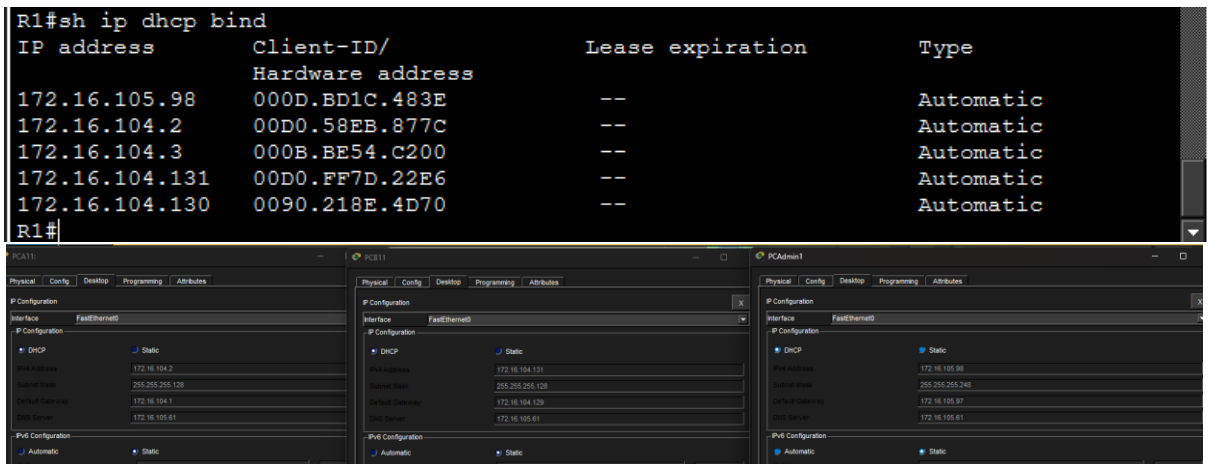
```
ip dhcp excluded-address 172.16.105.99 172.16.105.102
ip dhcp excluded-address 172.16.104.1
ip dhcp excluded-address 172.16.105.97
ip dhcp excluded-address 172.16.104.129
ip dhcp excluded-address 172.16.105.59 172.16.105.62
!
ip dhcp pool VLAN10_admin
network 172.16.105.96 255.255.255.248
default-router 172.16.105.97
dns-server 172.16.105.61
ip dhcp pool VLAN20_services
network 172.16.105.0 255.255.255.192
default-router 172.16.105.1
dns-server 172.16.105.61
ip dhcp pool VLAN30_formation_A
network 172.16.104.0 255.255.255.128
default-router 172.16.104.1
dns-server 172.16.105.61
ip dhcp pool VLAN40_formation_B
network 172.16.104.128 255.255.255.128
default-router 172.16.104.129
dns-server 172.16.105.61
ip dhcp pool VLAN100_enseignants
network 172.16.105.64 255.255.255.224
default-router 172.16.105.65
dns-server 172.16.105.61
```

5.3 Tests inter-VLAN

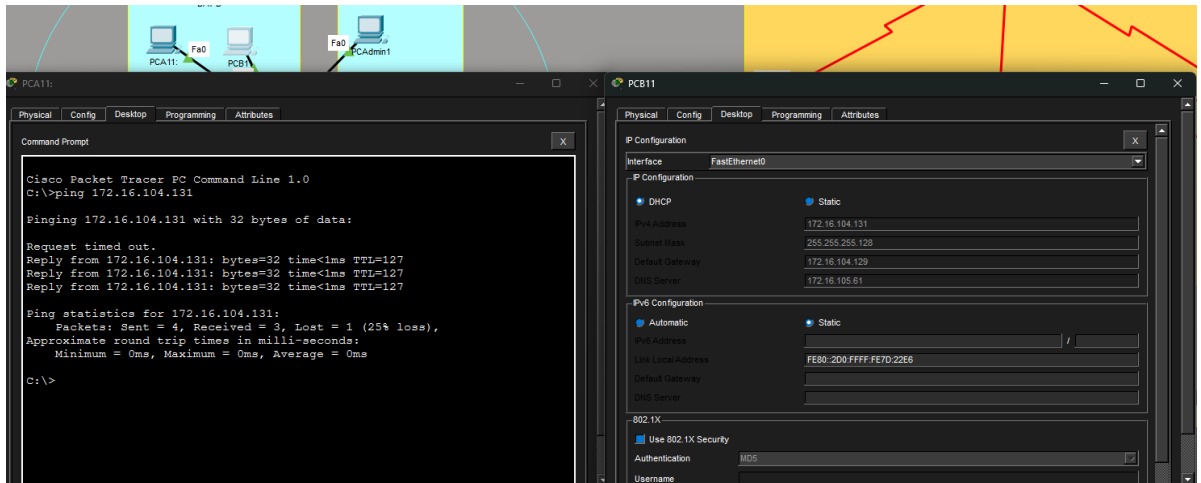
- Etat des interfaces (show ip interface brief) :

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.1.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet0/1.10    172.16.105.97   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.20    172.16.105.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.30    172.16.104.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.40    172.16.104.129  YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.100   172.16.105.65   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset administratively down down
```

- Beaux DHCP actifs (show ip dhcp binding)



- Ping entre deux VLAN différents (PC formation A et PC formation B pour tester le routage inter-VLAN :

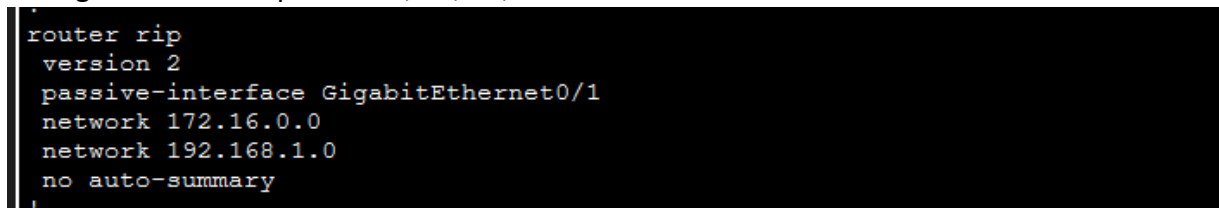


6. Routage RIP inter-sites

Les 4 routeurs d'entreprise (R1-R4) échangent automatiquement leurs tables de routage via les routeurs FAI interconnectés (10 liens point-à-point /30 sur 192.168.1.0). Le protocole RIP version 2 propage les blocs VLSM 172.16.X.Y de chaque LAN.

6.1 Configuration RIP routeurs LAN

Configuration identique sur R1, R2, R3, R4 :



6.2 Configuration RIP routeurs FAI

Routeurs FAI- [1-4] :

```
!  
router rip  
  version 2  
  network 192.168.1.0  
  no auto-summary  
!
```

Le no auto-summary est très important car sinon le routeur va résumer les adresses des sous-réseaux en une seule adresse réseau globale et le routage inter-sites ne marchera pas dans ce cas.

6.3 Vérification tables de routage

Commandes diagnostic :

- show ip protocols

```
R1#sh ip protocol  
Routing Protocol is "rip"  
Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds  
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240  
Outgoing update filter list for all interfaces is not set  
Incoming update filter list for all interfaces is not set  
Redistributing: rip  
Default version control: send version 2, receive 2  
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain  
  GigabitEthernet0/0    22  
  GigabitEthernet0/1.10 22  
  GigabitEthernet0/1.20 22  
  GigabitEthernet0/1.30 22  
  GigabitEthernet0/1.40 22  
  GigabitEthernet0/1.100 22  
Automatic network summarization is not in effect  
Maximum path: 4  
Routing for Networks:  
  172.16.0.0  
  192.168.1.0  
Passive Interface(s):  
  GigabitEthernet0/1  
Routing Information Sources:  
  Gateway         Distance      Last Update  
  192.168.1.2         120          00:00:04  
Distance: (default is 120)
```

- show ip route rip

```

R1#sh ip route rip
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 25 subnets, 9 masks
R   172.16.0.0/22 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.4.0/22 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.8.0/24 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.9.0/25 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.9.128/28 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.64.0/23 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.66.0/23 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.68.0/26 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.68.64/27 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.68.96/28 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.96.0/22 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.100.0/23 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.102.0/26 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.102.64/26 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   172.16.102.128/27 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 11 subnets, 2 masks
R   192.168.1.4/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.8/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.12/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.16/30 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.20/30 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.24/30 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.28/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.32/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R   192.168.1.36/30 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:25, GigabitEthernet0/0

```

- debug ip rip

```

R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#RIP: received v2 update from 192.168.1.2 on GigabitEthernet0/0
 172.16.0.0/22 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.4.0/22 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.8.0/24 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.9.0/25 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.9.128/28 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.64.0/23 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.66.0/23 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.68.0/26 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.68.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.68.96/28 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.96.0/22 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.100.0/23 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.102.0/26 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.102.64/26 via 0.0.0.0 in 3 hops
 172.16.102.128/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
 192.168.1.4/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
 192.168.1.8/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
 192.168.1.12/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
 192.168.1.16/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
 192.168.1.20/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
 192.168.1.24/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
 192.168.1.28/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
 192.168.1.32/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
 192.168.1.36/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
no debug ip rip
RIP protocol debugging is off

```

- show ip route summary

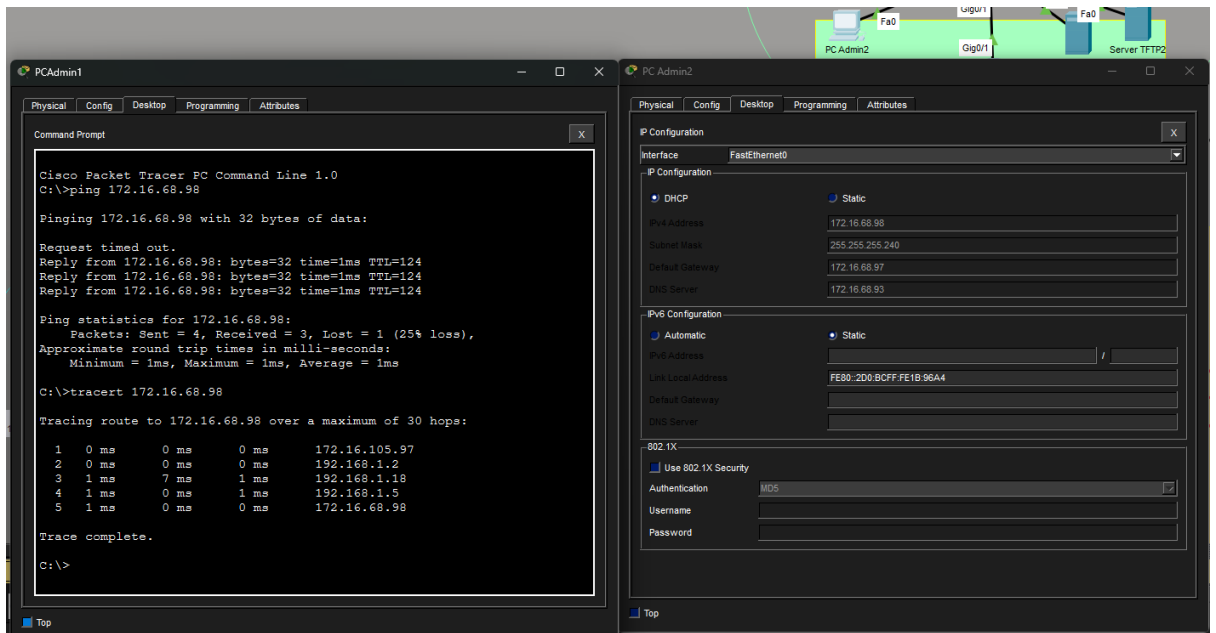
```

R1#sh ip route summary
IP routing table name is default (0x0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source      Networks      Subnets      Replicates      Overhead      Memory (bytes)
connected         0             12             0                720           2112
static            0             0              0                0              0
rip               0             24             0              1440          4224
internal          2             0              0                0             1016
Total             2             36             0              2160          7352

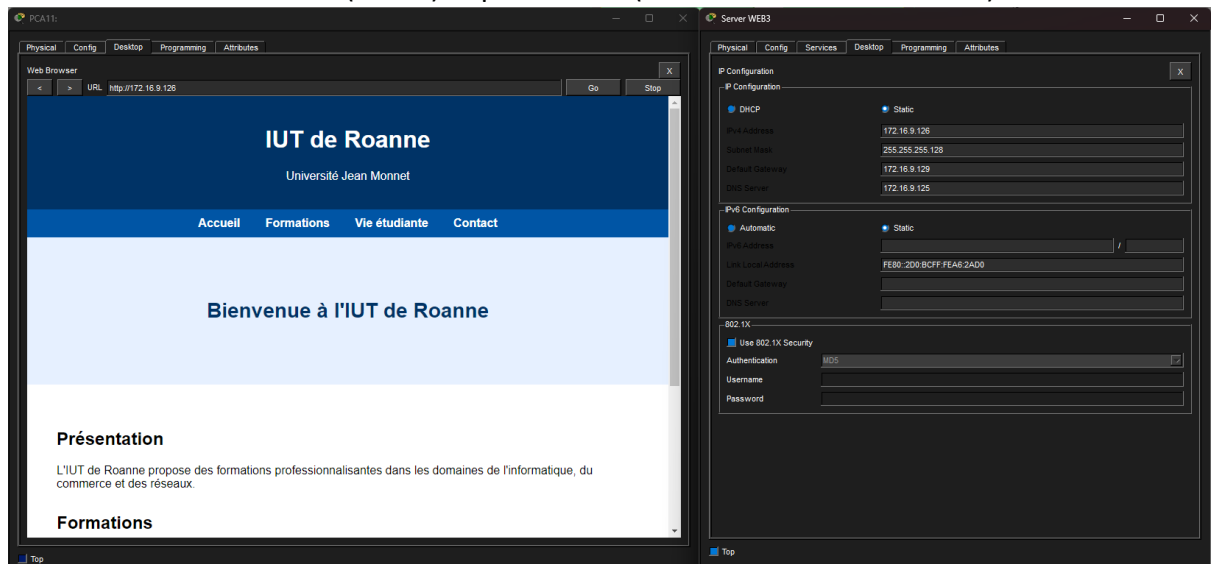
```

6.4 Tests ping inter-sites

- Ping du PCAdmin 1 (LAN 1) vers PCAdmin 2 (LAN2) et tracert entre les deux) :



- Connection server WEB 3 (LAN 3) depuis PCA11 (PC 1 formation A du LAN 1)



7. NAT & accès Internet

7.1 Architecture NAT centralisée

Le routeur RFAI-2 centralise la traduction d'adresses pour tous les sites. L'interface GigabitEthernet0/1 expose l'adresse publique 161.3.36.33/28 vers Internet. Les interfaces Serial0/0/0, Serial0/0/1, Serial0/1/0 et GigabitEthernet0/0 interconnectent les réseaux FAI en mode NAT inside. Un pool public 161.3.36.35-46 gère les flux privés 172.16.0.0/16 via overload.

```

interface Serial0/0/0
ip address 192.168.1.18 255.255.255.252
ip nat inside
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
ip address 192.168.1.29 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.1.33 255.255.255.252
ip nat inside
!
!
ip nat pool POOL_PUBLIC 161.3.36.35 161.3.36.46 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list 1 pool POOL_PUBLIC overload

```

7.2 Configuration NAT statique

La liste d'accès 1 autorise tout le trafic 172.16.0.0/16 vers le pool POOL_PUBLIC en mode overload. Quatre mappings statiques exposent les serveurs WEB WAN : WEB1 (172.16.105.62 → 161.3.36.35), WEB2 (172.16.68.94 → 161.3.36.36), WEB3 (172.16.9.126 → 161.3.36.37), WEB4 (172.16.102.126 → 161.3.36.38). Le RIP propage les routes avec redistribution statique. La route par défaut 161.3.36.34 assure l'accès Internet.

```

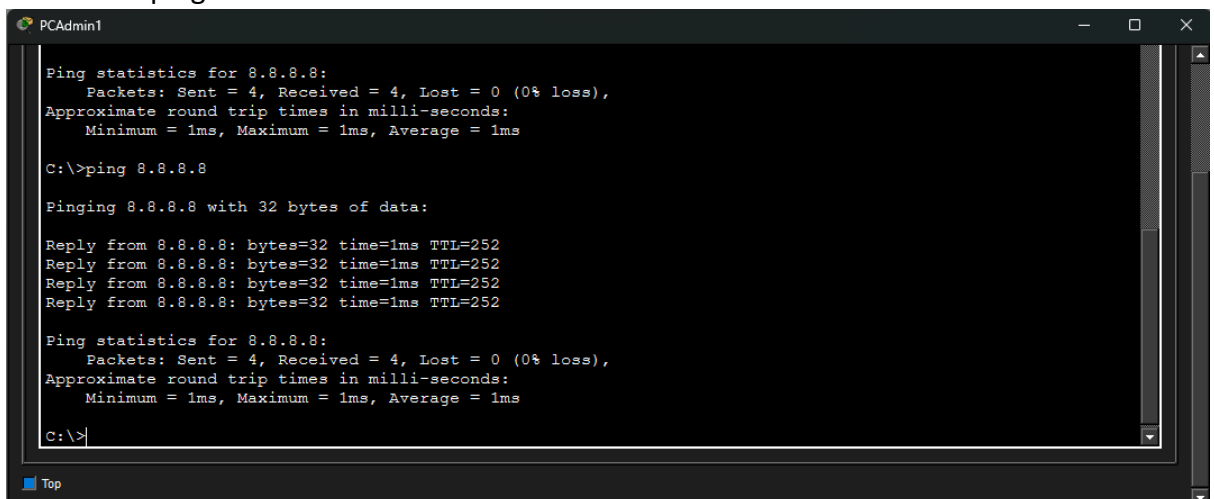
ip nat inside source static 172.16.105.62 161.3.36.35
ip nat inside source static 172.16.68.94 161.3.36.36
ip nat inside source static 172.16.9.126 161.3.36.37
ip nat inside source static 172.16.102.126 161.3.36.38
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 161.3.36.34

router rip
version 2
redistribute static
network 161.3.0.0

```

7.3 Tests fonctionnels

- PCAdmin1 ping 8.8.8.8. Le trafic sort via 161.3.36.39 :



```

PCAdmin1
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>

```

Commande de verification (show ip nat translations) :


```
FAI-2#sh ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local      Outside local     Outside global
icmp 161.3.36.39:25    172.16.105.98:25  8.8.8.8:25        8.8.8.8:25
icmp 161.3.36.39:26    172.16.105.98:26  8.8.8.8:26        8.8.8.8:26
icmp 161.3.36.39:27    172.16.105.98:27  8.8.8.8:27        8.8.8.8:27
icmp 161.3.36.39:28    172.16.105.98:28  8.8.8.8:28        8.8.8.8:28
```

- PCA11 ping 8.8.8.8 utilise le même pool :

```
PCA11:
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=252
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=252

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms
```

Commande de verification (show ip nat translations) :

```
FAI-2#sh ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local      Outside local     Outside global
icmp 161.3.36.39:3    172.16.104.3:3    8.8.8.8:3         8.8.8.8:3
icmp 161.3.36.39:4    172.16.104.3:4    8.8.8.8:4         8.8.8.8:4
icmp 161.3.36.39:5    172.16.104.3:5    8.8.8.8:5         8.8.8.8:5
icmp 161.3.36.39:6    172.16.104.3:6    8.8.8.8:6         8.8.8.8:6
```

- Connexion depuis internet sur WEB1 (Serveur sur cluster Internet (8.8.4.4) vers 161.3.36.35:80 atteint WEB1 (172.16.105.62)) :

The diagram shows a network setup where a PC (labeled 'PCAdmin1') is connected to an 'INTERNET' cloud via a 'Gig0/1' interface. The 'INTERNET' cloud is connected to a 'Gig0/2' interface, which is then connected to a 'Fa0' interface, leading to a 'GOOGLE' cloud. Below the diagram, a browser window shows the 'Université Jean Monnet' website with the URL 'http://161.3.36.35'. The website content includes 'Accueil', 'Formations', 'Recherche', 'Contact', and 'Bienvenue à l'UJM'.

```

FAI-Z#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
---  ---                ---                  ---                  ---
---  161.3.36.35         172.16.105.62         ---                  ---
---  161.3.36.36         172.16.68.94          ---                  ---
---  161.3.36.37         172.16.9.126          ---                  ---
---  161.3.36.38         172.16.102.126        ---                  ---
tcp  161.3.36.35:80      172.16.105.62:80      8.8.4.4:1025         8.8.4.4:1025
tcp  161.3.36.35:80      172.16.105.62:80      8.8.4.4:1026         8.8.4.4:1026
tcp  161.3.36.35:80      172.16.105.62:80      8.8.4.4:1027         8.8.4.4:1027
tcp  161.3.36.35:80      172.16.105.62:80      8.8.4.4:1028         8.8.4.4:1028

```

- Tracerout de PCAdmin vers Internet (8.8.8.8) :

The screenshot shows a Windows command prompt window titled 'PCAdmin1'. It displays the output of a traceroute command to 8.8.8.8. The output shows the route taken from the PC to the destination, including the number of hops, the IP address of each hop, and the round trip time in milliseconds.

```

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>tracert 8.8.8.8

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.105.97
  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.2
  2  0 ms   10 ms    0 ms    192.168.1.18
  3  1 ms    1 ms    0 ms    8.8.8.8

Trace complete.

C:\>

```

8. ACLs de sécurité

8.1 Protection VLAN10 administration

Les ACL PROTECT_VLAN10_R1 à R4 protègent le VLAN10 administration sur tous les sites. Appliquées en entrée sur VLAN30, VLAN40 et VLAN100 de chaque routeur LAN, elles refusent tout trafic vers les adresses admin.

```
R1#sh access-lists PROTECT_VLAN10_R1
Extended IP access list PROTECT_VLAN10_R1
  deny ip any 172.16.105.96 0.0.0.7
  permit ip any any
R1#
```

8.2 Contrôle services VLAN20 (LAN1-3)

Les ACL VLAN20_R1/R2/R3 sur VLAN20 services autorisent TFTP uniquement depuis VLAN10, ping TFTP pour tous, Web local (80/443) accessible partout, Internet pour VLAN20. TFTP bloqué pour autres VLANs.

```
R1#sh access-lists VLAN20_R1
Extended IP access list VLAN20_R1
  permit udp 172.16.105.96 0.0.0.7 host 172.16.105.61 eq tftp
  permit icmp any host 172.16.105.61
  deny udp any host 172.16.105.61 eq tftp
  permit tcp any host 172.16.105.62 eq www
  permit tcp any host 172.16.105.62 eq 443
  permit ip 172.16.105.0 0.0.0.63 any
R1#
```

8.3 Contrôle services VLAN20 + FTP (LAN4)

L'ACL VLAN20_R4 autorise FTP (20/21) depuis tous VLAN20/enseignants vers 172.16.102.124, Web local accessible, ping TFTP autorisé, TFTP et accès FTP non-autorisés bloqués.

```
R4#sh access-lists VLAN20_R4
Extended IP access list VLAN20_R4
  permit udp 172.16.102.128 0.0.0.31 host 172.16.102.125 eq tftp
  permit icmp any host 172.16.102.125
  permit tcp any host 172.16.102.126 eq www
  permit tcp any host 172.16.102.126 eq 443
  permit tcp 172.16.105.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq ftp
  permit tcp 172.16.105.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq 20
  permit tcp 172.16.68.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq ftp
  permit tcp 172.16.68.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq 20
  permit tcp 172.16.9.0 0.0.0.127 host 172.16.102.124 eq ftp
  permit tcp 172.16.9.0 0.0.0.127 host 172.16.102.124 eq 20
  permit tcp 172.16.102.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq ftp
  permit tcp 172.16.102.0 0.0.0.63 host 172.16.102.124 eq 20
  deny udp any host 172.16.102.125 eq tftp
  deny ip any host 172.16.102.124
  permit ip 172.16.102.0 0.0.0.63 any
R4#
```

8.4 Protection WAN (RFAI-2)

L'ACL ACL_INTERNET_IN sur Gi0/1 RFAI-2 autorise Web public NAT, bloque TFTP et accès WAN aux LANs privés.

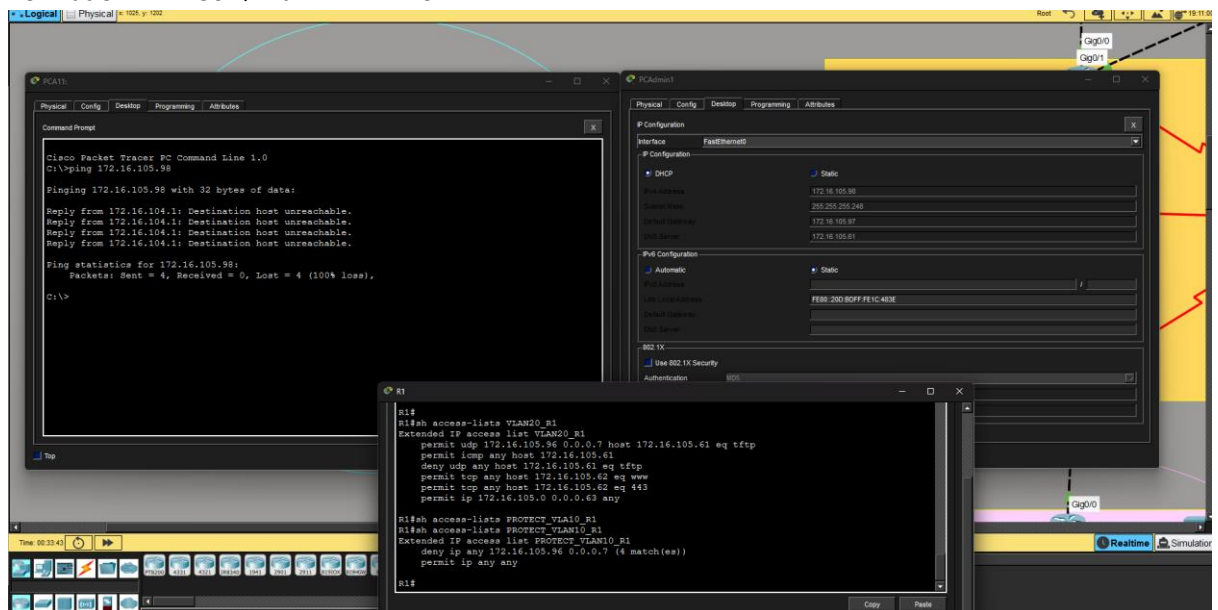
```

10 permit tcp any host 161.3.36.35 eq www
Extended IP access list ACL_INTERNET_IN
10 permit tcp any host 161.3.36.35 eq 443
20 permit tcp any host 161.3.36.36 eq www
30 permit tcp any host 161.3.36.36 eq 443
40 permit tcp any host 161.3.36.37 eq www
50 permit tcp any host 161.3.36.37 eq 443
60 permit tcp any host 161.3.36.38 eq www
70 permit tcp any host 161.3.36.38 eq 443
80 permit tcp any host 161.3.36.38 eq 443
90 permit icmp any any
100 deny udp any 172.16.0.0 0.0.255.255 eq tftp
110 deny ip any 172.16.0.0 0.0.255.255
FAI-2#

```

8.5 Tests et vérification

- Formation VLAN30 → Admin VLAN10



- VLAN10 → TFTP local

```

R1#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.105.61
Destination filename [R1-config]?

Writing startup-config....!!
[OK - 2923 bytes]

2923 bytes copied in 3.002 secs (973 bytes/sec)
R1#

```

- VLAN20 → TFTP ping

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named PCA11. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Command Prompt shows the following output:

```

C:\>ping 172.16.105.98

Pinging 172.16.105.98 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.104.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.104.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.104.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.104.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.105.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.16.105.61

Pinging 172.16.105.61 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.105.61: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.105.61: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.105.61: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.105.61: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.105.61:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Below the Command Prompt window, there is a separate window showing the output of a command on a router (R1):

```

[OK - 2923 bytes]

2923 bytes copied in 3.002 secs (973 bytes/sec)
R1#sh access-lists VLAN20_R1
Extended IP access list VLAN20_R1
    permit udp 172.16.105.96 0.0.0.7 host 172.16.105.61 eq tftp
    permit icmp any host 172.16.105.61
    deny udp any host 172.16.105.61 eq tftp
    permit tcp any host 172.16.105.62 eq www
    permit tcp any host 172.16.105.62 eq 443
    permit ip 172.16.105.0 0.0.0.63 any (14 match(es))

R1#

```

9. Maquette Packet Tracer

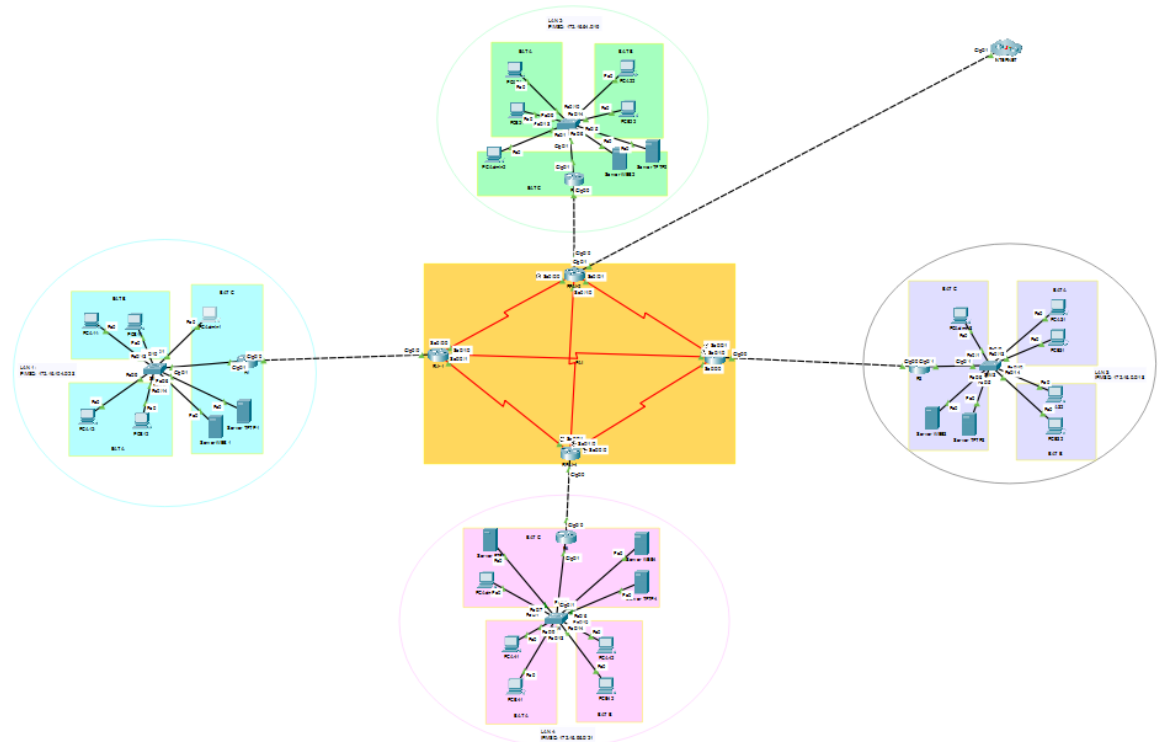
9.1 Liste matériel simulé

Site	Switches	Routeurs LAN	Routeurs FAI	PCs	Serveurs
LAN1	1x 2960	1x 2911	1x 2911	5 PCs	WEB1, TFTP1
LAN2	1x 2960	1x 2911	1x 2911	5 PCs	WEB2, TFTP2
LAN3	1x 2960	1x 2911	1x 2911	5 PCs	WEB3, TFTP3
LAN4	1x 2960	1x 2911	1x 2911	5 PCs	WEB4, TFTP4, FTP

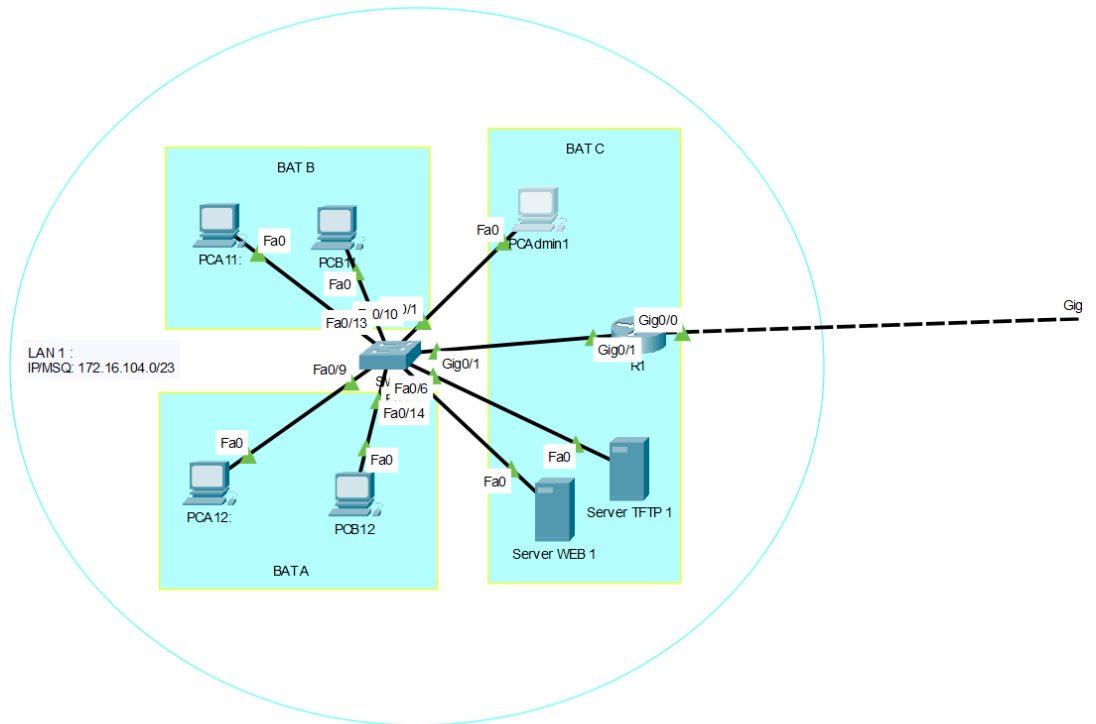
Cluster	-	-	1x2911	-	Serveur Internet
---------	---	---	--------	---	------------------

Total : 4 switches 2960, 9 routeurs 2911, 20 PCs, 9 serveurs services, 1 serveur Internet.

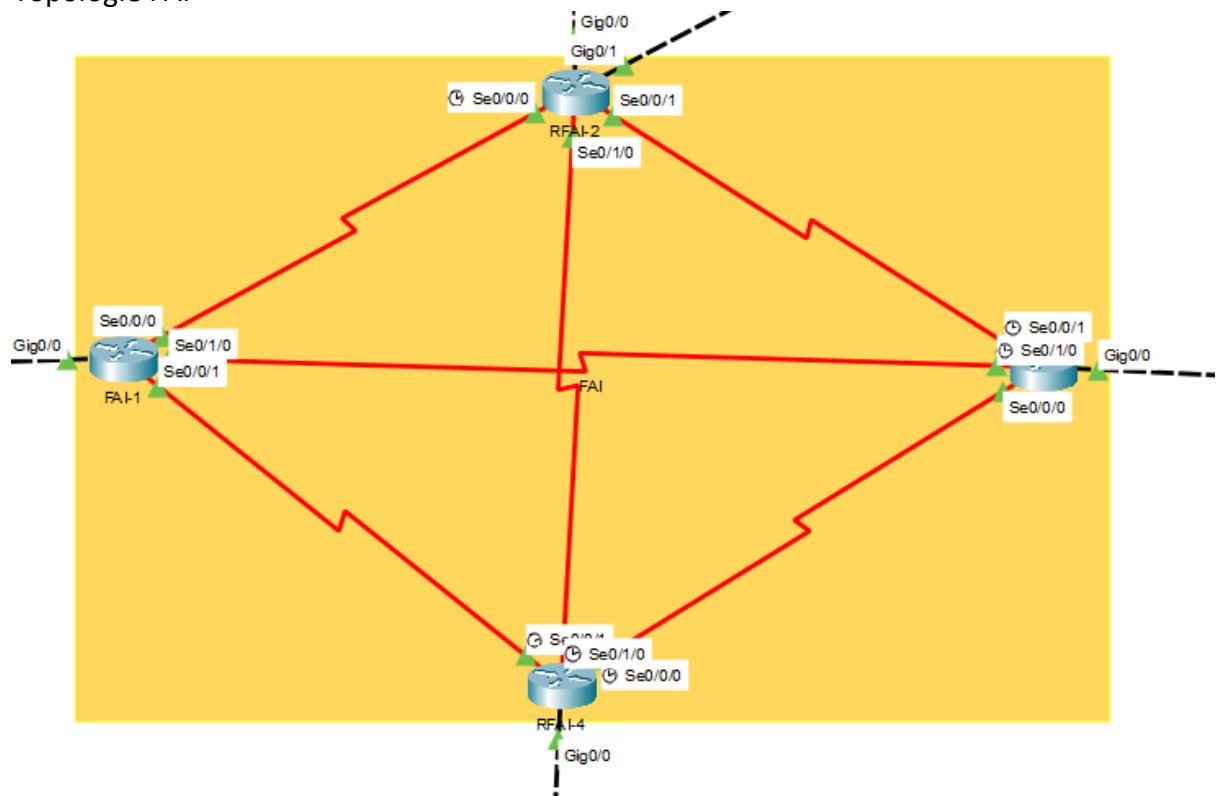
- Topologie globale :



- Topologie d'un site (LAN)



- Topologie FAI



9.2 Captures configuration clé

- **Configuration VLANs switches**

La commande show vlan brief sur SW1 liste les VLANs 10, 20, 30, 40 et 100 comme actifs. La commande show interfaces trunk confirme que l'interface Gi0/1 fonctionne en mode trunk vers le routeur R1 et transporte tous les VLANs. Pas de RSTP car un seul switch par site.

```
SW1#sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	admin	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	services	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	formation_A	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
40	formation_B	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
100	enseignants	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#
```

```
SW1#sh int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan allowed on trunk
```

Gig0/1	10,20,30,40,100
--------	-----------------

```
Port Vlan allowed and active in management domain
```

Gig0/1	10,20,30,40,100
--------	-----------------

```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
```

Gig0/1	10,20,30,40,100
--------	-----------------

```
SW1#
```

- **Routeage inter-VLAN routeurs LAN**

La commande show ip interface brief sur R1 affiche les 5 sous-interfaces SVI actives par VLAN avec les bonnes adresses de passerelle. La commande show ip dhcp binding valide que les 5 PCs par LAN ont bien reçu leurs adresses DHCP.

```
R1#sh ip int br
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1.10	172.16.105.97	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.20	172.16.105.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.30	172.16.104.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.40	172.16.104.129	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.100	172.16.105.65	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1#
```

```
R1#sh ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
172.16.105.98	000D.BD1C.483E	--	Automatic
172.16.104.2	00D0.58EB.877C	--	Automatic
172.16.104.3	000B.BE54.C200	--	Automatic
172.16.104.130	0090.218E.4D70	--	Automatic
172.16.104.131	00D0.FF7D.22E6	--	Automatic

```
R1#
```

- **Routeage RIP routeurs FAI**

La commande show ip route rip sur FAI-1 affiche les 4 blocs VLSM 172.16.x.x appris automatiquement depuis les 4 sites LAN. La commande show ip protocols confirme que RIP v2 est actif avec la commande network 192.168.1.0.


```

FAI-1#sh ip route rip
161.3.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
R    161.3.36.32 [120/1] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 20 subnets, 8 masks
R    172.16.0.0/22 [120/2] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    172.16.4.0/22 [120/2] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    172.16.8.0/24 [120/2] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    172.16.9.0/25 [120/2] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    172.16.9.128/28 [120/2] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    172.16.64.0/23 [120/2] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    172.16.66.0/23 [120/2] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    172.16.68.0/26 [120/2] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    172.16.68.64/27 [120/2] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    172.16.68.96/28 [120/2] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    172.16.96.0/22 [120/2] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    172.16.100.0/23 [120/2] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    172.16.102.0/26 [120/2] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    172.16.102.64/26 [120/2] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    172.16.102.128/27 [120/2] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    172.16.104.0/25 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R    172.16.104.128/25 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R    172.16.105.0/26 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R    172.16.105.64/27 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R    172.16.105.96/29 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
R    192.168.1.4/30 [120/1] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    192.168.1.8/30 [120/1] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    192.168.1.12/30 [120/1] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    192.168.1.28/30 [120/1] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    192.168.1.32/30 [120/1] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    192.168.1.36/30 [120/1] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
R    192.168.1.40/30 [120/1] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R    192.168.1.44/30 [120/1] via 192.168.1.26, 00:00:14, Serial0/1/0
R    192.168.1.48/30 [120/1] via 192.168.1.22, 00:00:16, Serial0/0/1
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 192.168.1.18, 00:00:12, Serial0/0/0
FAI-1#

FAI-1#sh ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 19 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
GigabitEthernet0/0  22
Serial0/0/0         22
Serial0/0/1         22
Serial0/1/0         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  192.168.1.18    120           00:00:23
  192.168.1.26    120           00:00:02
  192.168.1.22    120           00:00:29
  192.168.1.1     120           00:00:10
Distance: (default is 120)
FAI-1#

```

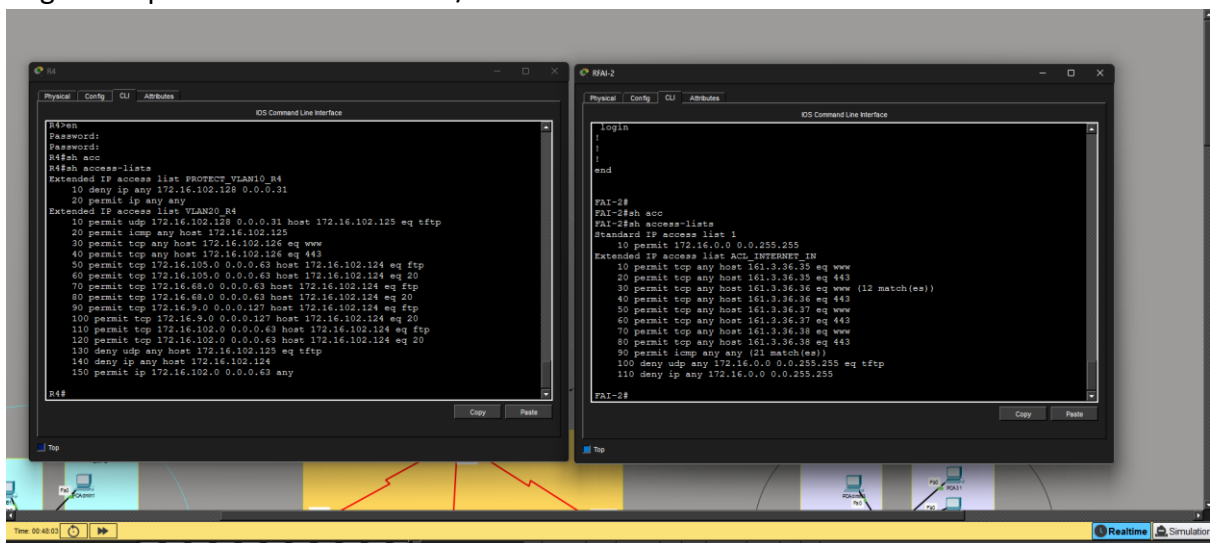
- **NAT centralisé RFAI-2**

La commande show ip nat translations sur RFAI-2 montre les traductions dynamiques overload pour 172.16.0.0/16 et les 4 mappings statiques WEB1-4 vers 161.3.36.35-38.

```
FAI-2#sh ip nat translation
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 161.3.36.39:1025    172.16.104.2:2    8.8.8.8:2          8.8.8.8:1025
icmp 161.3.36.39:1026   172.16.104.2:3    8.8.8.8:3          8.8.8.8:1026
icmp 161.3.36.39:1027   172.16.104.2:4    8.8.8.8:4          8.8.8.8:1027
icmp 161.3.36.39:1      172.16.104.2:1    8.8.8.8:1          8.8.8.8:1
--- 161.3.36.35         172.16.105.62     ---               ---
--- 161.3.36.36         172.16.68.94      ---               ---
--- 161.3.36.37         172.16.9.126      ---               ---
--- 161.3.36.38         172.16.102.126    ---               ---
tcp  161.3.36.35:80      172.16.105.62:80   8.8.4.4:1028       8.8.4.4:1028
tcp  161.3.36.36:80      172.16.68.94:80    8.8.4.4:1027       8.8.4.4:1027
tcp  161.3.36.37:80      172.16.9.126:80    8.8.4.4:1026       8.8.4.4:1026
tcp  161.3.36.38:80      172.16.102.126:80  8.8.4.4:1025       8.8.4.4:1025
FAI-2#
```

- **Sécurité ACLs**

La commande show ip access-lists sur R1 confirme le deny TFTP pour tous sauf VLAN10 et le blocage total vers VLAN10 admin. Sur RFAI-2, les compteurs WAN_IN augmente pour WAN vers VLAN10/TFTP.



10. Maquette physique TP

10.1 Matériel réel utilisé

La maquette physique a été réalisée en salle TP avec le matériel disponible. Un seul site LAN4 a été implémenté en raison des contraintes matérielles.

Inventaire matériel utilisé :

- Routeur Cisco (R4) : Routage inter-VLAN + ACL
- Switch Cisco 2960X (SW4) : VLANs 10, 20, 30, 40, 100
- 4 PCs DELL: VLAN10 admin, VLAN20 services, VLAN30 formation
- Câbles RJ45 Cat6

10.2 Tests en salle TP

Les tests de connectivité de base ont été réalisés avec succès sur équipements réels lors de la séance pratique du 31 mars 2026 dans la salle TP Réseaux de l'IUT de Roanne.

La connectivité inter-VLAN a été validée entre les PCs des VLANs 10 (administration), 20 (services) et 30 (formation). Les commandes ping entre machines ont confirmé une communication parfaite sans perte de paquets.

Le service DHCP inter-VLAN configuré sur le routeur a attribué correctement les adresses IP de chaque VLAN aux PCs connectés. La commande `show ip dhcp binding` a permis de vérifier les baux actifs.

L'interface trunk Gi0/1 du switch Cisco 2960 transportait correctement les VLANs 10, 20, 30, 40 et 100 vers le routeur R4. Le routage inter-VLAN fonctionnait parfaitement avec les passerelles SVI actives sur toutes les sous-interfaces.

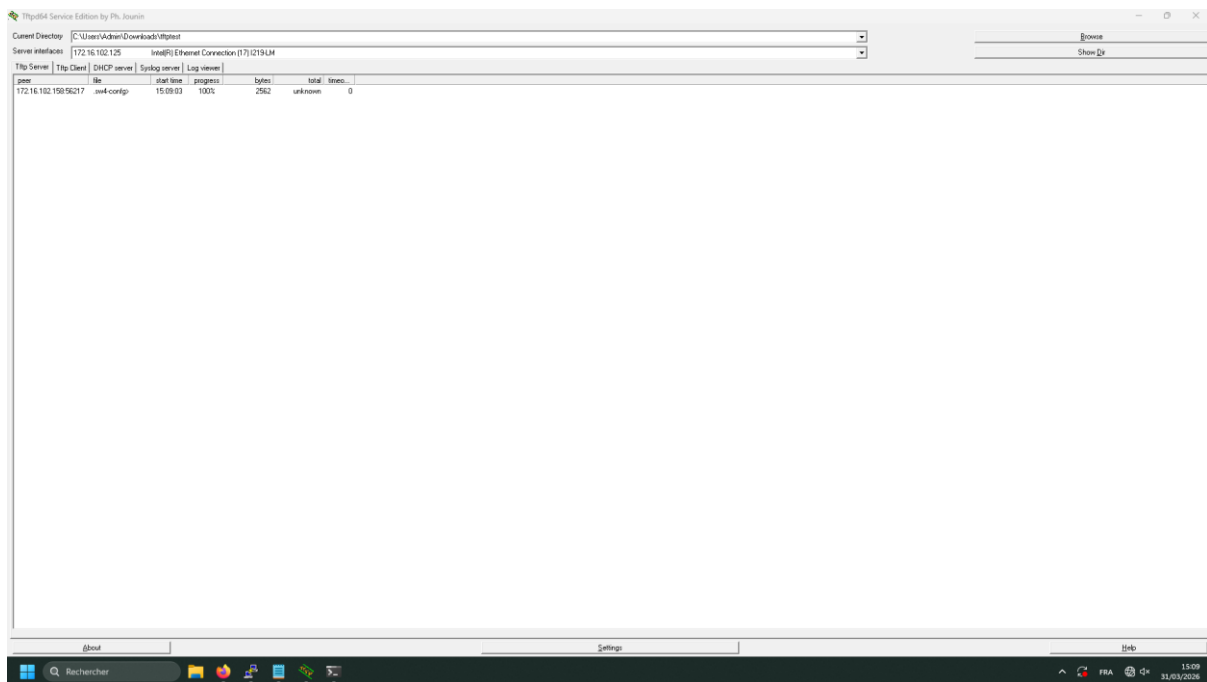
Tous les services de couche 2 et 3 (VLANs, trunking, DHCP, routage inter-VLAN) étaient opérationnels sur matériel réel avant l'implémentation des ACLs de sécurité. Les ACLs n'ont pas pu être testées lors de cette séance en raison des contraintes de temps mais ont été validées en simulation Packet Tracer.

10.3 Serveurs virtualisés (WEB/TFTP)

Les serveurs WEB et TFTP ont été implémentés sur un PC Windows 11 de la salle TP.

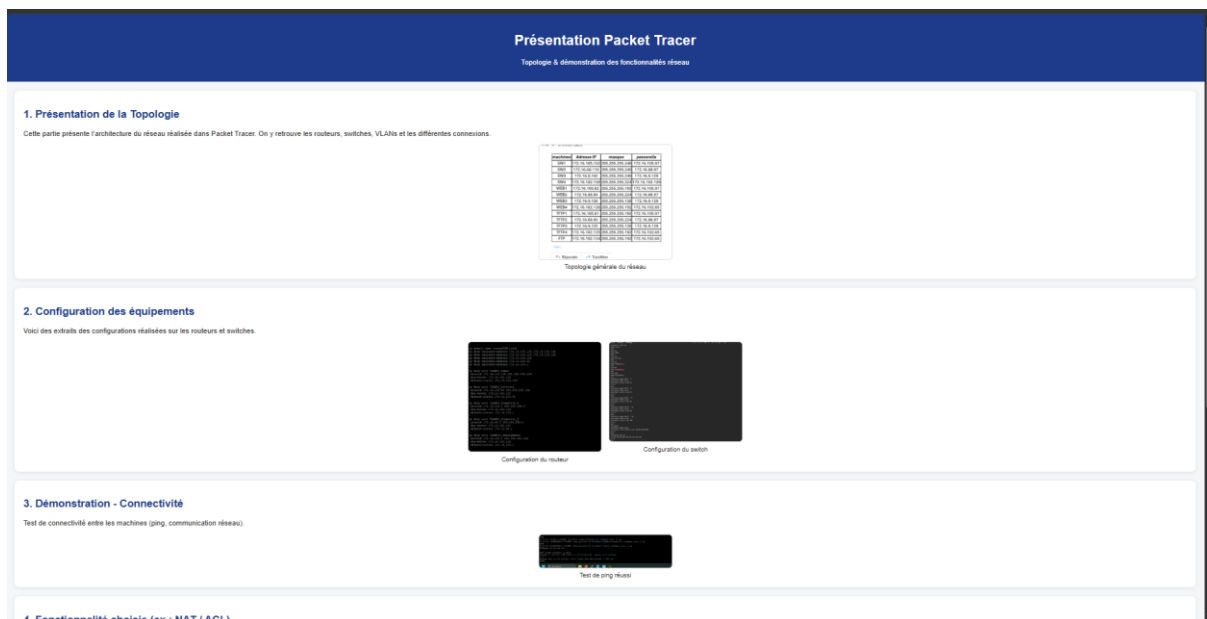
Serveur TFTP : Tftpd64

Le logiciel Tftpd64 a été installé et configuré sur Windows 10 avec l'adresse IP 172.16.105.61. Le service TFTP écoute sur le port UDP 69. Le répertoire de travail est configuré sur `C:\users\admin\downloads\tftptest` pour recevoir les configurations des routeurs Cisco via la commande `copy running-config tftp`.



Serveur WEB : Apache HTTP Server

Apache HTTP Server (httpd) a été installé en tant que service Windows sur l'adresse IP 172.16.105.62. Le serveur écoute sur les ports TCP 80 (HTTP). Une page d'accueil par défaut a été créée dans C:\Apache24 accessible via navigateur web.



CONCLUSION

Ce projet de mise en œuvre d'un réseau multi-sites sécurisé avec VLSM, VLANs, routage dynamique RIP v2, NAT centralisé et ACLs de sécurité a été réalisé avec succès selon le cahier des charges spécifié.

La maquette logicielle Packet Tracer a permis de valider l'ensemble des exigences fonctionnelles sur 4 sites LAN interconnectés via réseau FAI. Les VLANs administrateurs (10), services (20), formation A/B (30/40) et enseignants (100) ont été correctement isolés avec routage inter-VLAN opérationnel. Le protocole RIP v2 a assuré une convergence automatique des routes entre sites. Le NAT overload centralisé sur RFAI-2 a permis l'accès Internet pour tous les VLANs autorisés.

Les ACLs de sécurité ont respecté les spécifications : protection stricte du VLAN10 administration, accès TFTP limité au VLAN10 uniquement, serveurs Web accessibles partout, FTP LAN4 réservé aux VLANs services/enseignants, et blocage WAN vers réseaux privés. Tous les tests d'interconnectivité et de sécurité ont donné les résultats attendus.

La maquette physique en salle TP a validé les fonctions de base (DHCP inter-VLAN, trunking, routage) sur matériel Cisco réel. Les serveurs TFTP (Tftpd64) et WEB (Apache HTTPD) sous Windows 11 ont assuré une compatibilité parfaite avec les équipements Cisco.

Annexes

Éléments remis avec le rapport

- Configurations complètes routeurs R1-R4, RFAI, NAT, ACL
- Script Python calculatrice VLSM
- Maquette Packet Tracer SAE21_Complete.pkt

Apprentissages critiques et mise en œuvre

AC0112 | Comprendre l'architecture des systèmes numériques et les principes du codage de l'information.

AC0113 | Configurer les fonctions de base du réseau local.

AC0114 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et administration des réseaux et services fournis.

AC0115 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local.

AC0116 | Installer un poste client.